**Sistemas Operacionais**
**Curso: Bacharelado em Sistemas de Informação**
**Professor: Me. Carlos Henrique Oriá O. Quevedo | carlos.oria@uece.br**
**Estudo Dirigido 03 - Lista de Exercícios 03**
**Virtualização, distribuições Linux e comandos básicos**

**Aluno 01:** _____
**Matrícula:**_____

**Aluno 02:** _____
**Matrícula:**_____

**Distribuição 1:** _____

**Distribuição 2:** _____

**Data:** ___/___/_____

## PARTE I — FUNDAMENTAÇÃO

### 1. O que é virtualização

Virtualizar é criar, por software, uma representação de um recurso computacional que se comporta como o recurso real. Uma máquina virtual é um computador completo implementado em software: possui processador, memória, disco, placa de rede e controladores próprios, todos simulados ou mapeados sobre o hardware físico. Sobre essa máquina virtual instala-se um sistema operacional comum, que em geral não percebe que está sendo executado sobre uma camada de abstração.

O programa responsável por criar e controlar máquinas virtuais chama-se hipervisor, ou monitor de máquinas virtuais. Existem dois tipos, e a distinção entre eles é cobrada com frequência:

| Tipo | Como funciona | Exemplos | Uso típico |
|---|---|---|---|
| **Tipo 1 (nativo)** | Executa diretamente sobre o hardware, sem sistema operacional hospedeiro. Ele próprio escalona os recursos entre as máquinas virtuais. | VMware ESXi, Xen, KVM, Microsoft Hyper-V | Data centers, nuvem, servidores de produção |
| **Tipo 2 (hospedado)** | Executa como uma aplicação comum sobre um sistema operacional hospedeiro, que continua no controle do hardware. | Oracle VirtualBox, VMware Workstation, Parallels | Estações de trabalho, laboratórios, ensino |

O VirtualBox, usado neste estudo dirigido, é um hipervisor de tipo 2. Chamamos de hospedeiro (host) o computador físico e o sistema nele instalado, e de convidado (guest) cada sistema executado dentro de uma máquina virtual.

**Por que estudar sistemas operacionais com máquinas virtuais**

- Isolamento: um erro grave no convidado, inclusive a destruição do sistema de arquivos, não afeta o computador do estudante.
- Reversibilidade: um snapshot permite voltar ao estado anterior em segundos, o que autoriza a experimentação que seria temerária em uma instalação real.
- Simultaneidade: é possível manter várias distribuições instaladas ao mesmo tempo e alternar entre elas sem reparticionar o disco.
- Observação: parâmetros como quantidade de núcleos, memória e discos podem ser alterados para observar o efeito sobre o comportamento do sistema operacional.

### Virtualização de hardware e extensões do processador

Processadores modernos trazem extensões específicas para virtualização, chamadas VT-x nos processadores Intel e AMD-V nos processadores AMD. Elas permitem que o código do convidado execute diretamente no processador, com um desempenho muito superior ao da emulação por software. Sem essas extensões ativas, o VirtualBox não executa sistemas convidados de 64 bits e sequer os oferece na lista de opções, que é a causa mais comum de dificuldade na primeira atividade deste roteiro.

### Máquina virtual e contêiner: não confundir

A máquina virtual virtualiza o hardware e executa um núcleo próprio, o que permite rodar sistemas de famílias diferentes no mesmo hospedeiro. O contêiner, por outro lado, compartilha o núcleo do hospedeiro e isola apenas o espaço de usuário: é muito mais leve, inicia em frações de segundo, mas só executa sistemas compatíveis com aquele núcleo. Docker e Podman trabalham com contêineres; VirtualBox e VMware trabalham com máquinas virtuais.

## 2. Núcleo, distribuição e o ecossistema Linux

Em sentido estrito, Linux é apenas o núcleo do sistema, criado por Linus Torvalds em 1991 e distribuído sob a licença GPL. O núcleo sozinho não é utilizável: é preciso somar a ele um conjunto de programas utilitários, bibliotecas, um gerenciador de pacotes, um instalador e, em geral, um ambiente gráfico. Esse conjunto, reunido e mantido por um grupo ou empresa, é o que se chama de distribuição.

Daí decorre uma consequência importante para quem está começando: comandos como ls, cd ou chmod funcionam em qualquer distribuição, porque vêm do mesmo conjunto de utilitários, mas a instalação de programas, o nome dos serviços e a localização de certos arquivos de configuração variam entre as famílias. É exatamente essa diferença que este estudo dirigido pretende tornar visível, e por isso ele exige duas distribuições de famílias distintas.

### 2.1 As grandes famílias de distribuições

| Família | Distribuições representativas | Gerenciador de pacotes | Formato |
|---|---|---|---|
| **Debian** | Debian, Ubuntu, Linux Mint, Zorin OS, Pop!_OS, Kali Linux, elementary OS | apt / dpkg | .deb |
| **Red Hat** | Fedora, Red Hat Enterprise Linux, Rocky Linux, AlmaLinux, CentOS Stream | dnf / rpm | .rpm |
| **Arch** | Arch Linux, Manjaro, EndeavourOS | pacman | .pkg.tar.zst |
| **SUSE** | openSUSE Leap, openSUSE Tumbleweed, SUSE Linux Enterprise | zypper / rpm | .rpm |
| **Independentes** | Slackware, Gentoo, NixOS, Void Linux | diversos | diversos |

### 2.2 Modelo de lançamento

Além da família, as distribuições diferem quanto ao ritmo com que atualizam seus pacotes:

- Lançamento fixo (fixed release): o conjunto de versões é congelado a cada lançamento e recebe apenas correções de segurança. É o caso do Debian Stable, do Ubuntu LTS e do openSUSE Leap. Favorece a previsibilidade, e por isso predomina em servidores.
- Lançamento contínuo (rolling release): não há versões; o sistema é atualizado continuamente, sempre com os pacotes mais recentes. É o caso do Arch Linux e do openSUSE Tumbleweed. Favorece quem precisa de ferramentas novas, ao custo de maior risco de regressão.
- LTS (long term support): rótulo aplicado a versões com suporte estendido. O Ubuntu LTS, por exemplo, é lançado a cada dois anos e recebe suporte por cinco.

### 2.3 Qual distribuição para qual finalidade

Não existe distribuição melhor em termos absolutos: existe a mais adequada a um objetivo. O quadro abaixo orienta a escolha e serve de referência para a atividade 2 deste roteiro.

| Perfil de uso | Distribuição indicada | Por que ela atende bem a esse perfil |
|---|---|---|
| **Iniciante em Linux** | Linux Mint (Cinnamon) | Interface familiar, instalação simples, grande comunidade de suporte e funcionamento imediato após a instalação, sem configuração adicional. |
| **Quem vem do Windows** | Zorin OS (Core) | Área de trabalho deliberadamente parecida com a do Windows, o que reduz o custo de adaptação. |
| **Computador antigo ou com pouca memória** | Xubuntu (XFCE) ou Lubuntu (LXQt) | Ambiente gráfico leve, baixo consumo de memória e boa resposta em máquinas modestas. |
| **Design e criação de conteúdo** | Fedora Workstation | Pacotes atualizados com frequência, bom suporte multimídia e ferramentas recentes. |
| **Desenvolvimento de software** | openSUSE Tumbleweed ou Ubuntu LTS | Tumbleweed entrega versões recentes de compiladores e bibliotecas; o Ubuntu LTS entrega estabilidade e cinco anos de suporte. |
| **Privacidade e anonimato** | Tails | Sistema vivo que não grava rastros no disco e roteia o tráfego pela rede Tor. |
| **Segurança ofensiva e testes de intrusão** | Kali Linux | Traz pré-instalado um grande conjunto de ferramentas de análise e teste de segurança. |
| **Servidores e infraestrutura** | Debian Stable | Ciclo de lançamento conservador, altíssima estabilidade e repositório muito amplo. |
| **Jogos** | Pop!_OS | Imagens específicas com drivers de vídeo e otimizações voltadas ao desempenho gráfico. |
| **Ensino e aprendizagem** | Ubuntu LTS | É a distribuição com maior volume de material didático disponível e suporte de longo prazo. |

### 2.4 Trilha de aprendizado

A progressão abaixo é uma orientação de estudo, não uma regra. Quem está começando deve privilegiar distribuições que funcionem bem logo após a instalação, para concentrar o esforço no aprendizado do sistema e não na resolução de problemas de configuração.

| Nível | Distribuições típicas | O que se aprende nesse estágio |
|---|---|---|
| **Iniciante** | Ubuntu, Linux Mint, Zorin OS, elementary OS | Instalação, área de trabalho, instalação de programas pela loja, primeiros comandos no terminal. |
| **Intermediário** | Fedora, Debian, Pop!_OS, Manjaro, openSUSE | Gerenciamento de pacotes pela linha de comando, permissões, serviços, edição de arquivos de configuração. |
| **Desenvolvedor** | Ubuntu LTS, Fedora, Arch Linux, Kali Linux | Compilação, ambientes de desenvolvimento, contêineres, automação com scripts. |
| **Avançado** | Arch, Gentoo, Slackware, NixOS, RHEL | Montagem do sistema a partir de componentes, ajuste fino do kernel, administração corporativa. |

## PARTE II — ATIVIDADES PRÁTICAS

As atividades devem ser executadas na ordem apresentada e repetidas nas DUAS máquinas virtuais. Sempre que o comportamento das duas distribuições for diferente, registre a diferença: ela é parte do que se pretende aprender aqui.

### Atividade 1 — Preparação do ambiente e instalação do VirtualBox

a) Verifique se a virtualização por hardware está habilitada. No Windows, abra o Gerenciador de Tarefas, aba Desempenho, item CPU, e confira o campo Virtualização. Se estiver desabilitada, habilite VT-x ou AMD-V no BIOS ou na UEFI. No Linux, execute:

```
egrep -c "(vmx|svm)" /proc/cpuinfo     # resultado maior que zero indica suporte
lscpu | grep -i virtual
```

b) Baixe o VirtualBox para a plataforma e a arquitetura do seu computador e instale-o. Em seguida instale também o Extension Pack correspondente à mesma versão.

c) Registre a versão instalada. Essa informação deve constar do relatório:

```
VBoxManage --version        # no Windows, execute no Prompt de Comando ou PowerShell
VBoxManage list ostypes | head -20
```

ATENÇÃO: em computadores com Windows, o Hyper-V, o Subsistema Windows para Linux (WSL2) e o Núcleo de Isolamento do Windows Defender monopolizam as extensões de virtualização e impedem o VirtualBox de executar convidados de 64 bits. Se a lista de sistemas convidados oferecer apenas opções de 32 bits, esta é a causa mais provável.

### Atividade 2 — Escolha das distribuições e criação das máquinas virtuais

a) Escolha DUAS distribuições Linux pertencentes a FAMÍLIAS DIFERENTES, conforme o quadro da seção 2.1. Essa exigência é o que permite observar, mais adiante, a diferença entre gerenciadores de pacotes e entre nomes de serviços.

| Par sugerido | Famílias envolvidas | Contraste que o par permite observar |
|---|---|---|
| **Ubuntu 24.04 LTS + Fedora Workstation** | Debian e Red Hat | apt contra dnf, pacote .deb contra .rpm, serviço ssh contra sshd. |
| **Linux Mint + Debian Stable** | Debian e Debian | Não é permitido: as duas pertencem à mesma família. |
| **Debian Stable + openSUSE Leap** | Debian e SUSE | apt contra zypper e duas filosofias distintas de configuração do sistema. |
| **Ubuntu LTS + Manjaro** | Debian e Arch | Lançamento fixo contra lançamento contínuo, apt contra pacman. |

b) Baixe as imagens ISO a partir dos sites oficiais de cada distribuição. Não utilize imagens obtidas em sites de terceiros.

c) Crie uma máquina virtual para cada distribuição, observando a nomenclatura obrigatória abaixo.

O NOME DA MÁQUINA VIRTUAL E O NOME DO SISTEMA LINUX INSTALADO DEVEM CONTER O SEU NOME E O NOME DA DISTRIBUIÇÃO ESCOLHIDA.

EXEMPLO: MÁQUINA VIRTUAL: CARLOS_VM_UBUNTU SISTEMA LINUX: carlos_so_ubuntu

d) Configuração sugerida para cada máquina virtual:

| Recurso | Com ambiente gráfico | Sem ambiente gráfico | Observação |
|---|---|---|---|
| **Memória** | 4096 MB | 2048 MB | Nunca ultrapasse metade da memória do hospedeiro |
| **Processadores** | 2 núcleos | 1 a 2 núcleos | Deixe ao menos metade dos núcleos para o hospedeiro |
| **Disco** | 30 GB, dinamicamente alocado | 20 GB, dinamicamente alocado | O arquivo cresce conforme o uso |
| **Vídeo** | 128 MB | 16 MB | Habilite a aceleração 3D apenas se necessário |
| **Rede** | Adaptador 1 em NAT | Adaptador 1 em NAT | O adaptador 2 será configurado na atividade 9 |

e) Instale o sistema em cada máquina virtual. Ao final, instale os Adicionais para Convidado, que habilitam o ajuste automático de resolução, a área de transferência compartilhada e as pastas compartilhadas.

```
# No Ubuntu, Mint, Debian e derivados, antes de instalar os Adicionais:
sudo apt update && sudo apt install -y build-essential dkms linux-headers-$(uname -r)

# No Fedora e derivados:
sudo dnf install -y gcc make perl kernel-devel kernel-headers

# Em seguida, no menu do VirtualBox: Dispositivos > Inserir imagem de CD dos Adicionais
```

f) Crie um snapshot de cada máquina virtual logo após a instalação, com o nome instalacao_limpa. Ele será o ponto de retorno em caso de erro nas atividades seguintes.

**Atividade 3 — Identificação do sistema instalado**

Execute os comandos abaixo nas duas máquinas virtuais e registre as saídas. O objetivo é distinguir as informações que vêm do núcleo das que vêm da distribuição.

| Comando | O que informa |
|---|---|
| **uname -a** | Núcleo, versão, arquitetura e data de compilação |
| **uname -r** | Apenas a versão do núcleo |
| **cat /etc/os-release** | Nome e versão da DISTRIBUIÇÃO |
| **hostnamectl** | Nome da máquina, sistema, núcleo e arquitetura, em um único resumo |
| **lscpu** | Modelo do processador, núcleos, caches e flags de virtualização |
| **lsblk** | Dispositivos de bloco e partições |
| **free -h** | Memória total, usada, livre, em cache e disponível |

| Comando | O que informa |
|---|---|
| **df -h** | Uso de espaço por sistema de arquivos montado |
| **uptime** | Tempo desde a inicialização e carga média do sistema |

**Questão de observação:** o comando uname -r retorna a mesma informação nas duas distribuições? E o arquivo /etc/os-release? Explique, no relatório, por que a resposta é diferente para cada um.

**Atividade 4 — Arquivos e diretórios**

Reproduza integralmente a sequência abaixo em cada máquina virtual, registrando a saída de cada comando. Não basta copiar: observe o efeito de cada operação antes de passar à seguinte.

```
pwd                          # exibe o diretório corrente
cd ~                         # vai para o diretório pessoal do usuário
mkdir -p ~/so2026/aula03/testes  # cria a árvore de diretórios de uma só vez
cd ~/so2026/aula03
touch arquivo1.txt arquivo2.txt  # cria dois arquivos vazios
ls                           # lista os nomes
ls -lha                      # lista com detalhes, ocultos e tamanhos legíveis
echo "Sistemas Operacionais" > arquivo1.txt    # grava, sobrescrevendo
echo "Estudo Dirigido 03" >> arquivo1.txt      # acrescenta ao final
cat arquivo1.txt             # exibe o conteúdo inteiro
head -1 arquivo1.txt         # exibe a primeira linha
tail -1 arquivo1.txt         # exibe a última linha
wc -l arquivo1.txt           # conta as linhas
cp arquivo1.txt testes/      # copia para o subdiretório
mv arquivo2.txt arquivo_renomeado.txt    # renomeia
ls -R                        # lista recursivamente
find ~ -name "arquivo*.txt"      # procura por padrão de nome
du -sh ~/so2026              # soma o espaço ocupado pela árvore
rm testes/arquivo1.txt       # remove um arquivo
rmdir testes                 # remove o diretório, que precisa estar vazio
```

Em seguida, explore a diferença entre os dois tipos de ligação:

```
ln arquivo1.txt ligacao_rigida.txt       # ligação rígida (hard link)
ln -s arquivo1.txt ligacao_simbolica.txt  # ligação simbólica (symbolic link)
ls -li                       # observe a coluna do inode
rm arquivo1.txt
cat ligacao_rigida.txt               # ainda funciona
cat ligacao_simbolica.txt            # falha: aponta para um nome que não existe mais
```

**Questão de observação:** explique, com base na saída de ls -li, por que a ligação rígida continua funcionando após a remoção do arquivo original e a simbólica não. Relacione a resposta ao conceito de inode.

**Atividade 5 — Usuários, grupos e permissões**

a) Crie dois grupos e três usuários em cada um deles:

```
sudo groupadd usuarios
sudo groupadd alunos
sudo useradd -m -G usuarios usuario1
sudo useradd -m -G usuarios usuario2
sudo useradd -m -G usuarios usuario3
sudo useradd -m -G alunos  aluno1
sudo useradd -m -G alunos  aluno2
sudo useradd -m -G alunos  aluno3
sudo passwd usuario1            # repita para cada usuário criado

id usuario1                     # confirma UID, GID e grupos suplementares
groups aluno1
getent group usuarios alunos    # lista os membros de cada grupo
```

b) Crie as pastas de trabalho, atribua os donos e aplique as permissões:

```
sudo mkdir -p /temp/usuarios /temp/alunos
sudo chown root:usuarios /temp/usuarios
sudo chown root:alunos   /temp/alunos
sudo chmod 770 /temp/usuarios    # leitura, escrita e travessia para o grupo dono
sudo chmod 750 /temp/alunos      # leitura e travessia para o grupo dono, sem escrita

sudo touch /temp/usuarios/relatorio.txt /temp/alunos/notas.txt
sudo chown root:usuarios /temp/usuarios/relatorio.txt
sudo chown root:alunos   /temp/alunos/notas.txt
sudo chmod 660 /temp/usuarios/relatorio.txt   # leitura e escrita para o grupo
sudo chmod 640 /temp/alunos/notas.txt         # somente leitura para o grupo

ls -ld /temp/usuarios /temp/alunos
ls -l  /temp/usuarios /temp/alunos
```

c) Alterne entre os usuários e teste os acessos, registrando o resultado de cada tentativa:

```
su - usuario1
cd /temp/usuarios && echo "teste" >> relatorio.txt   # deve funcionar
cd /temp/alunos   && echo "teste" >> notas.txt       # deve falhar
cat /temp/alunos/notas.txt                           # deve falhar: usuario1 não é do grupo
exit

su - aluno1
cat /temp/alunos/notas.txt                           # deve funcionar
echo "teste" >> /temp/alunos/notas.txt               # deve falhar: grupo só tem leitura
exit
```

d) Experimente a máscara de criação e observe o efeito sobre as permissões padrão:

```
umask                           # exibe a máscara corrente
touch padrao.txt ; mkdir padrao_dir ; ls -ld padrao.txt padrao_dir
umask 027
touch restrito.txt ; mkdir restrito_dir ; ls -ld restrito.txt restrito_dir
```

**Questão de observação:** compare as permissões obtidas nos dois casos e demonstre o cálculo que explica o resultado, partindo dos modos de criação padrão 666 para arquivos e 777 para diretórios.

**Atividade 6 — Processos e serviços**

Execute e registre:

```
ps aux | head -15              # todos os processos, formato BSD
ps -ef | head -15              # todos os processos, formato UNIX, com PPID
top                            # monitor interativo; use q para sair
htop                           # versão aprimorada; instale se não existir
pstree -p | head -20           # árvore de processos com PIDs

sleep 600 &                    # processo em segundo plano
jobs                           # lista os trabalhos da sessão
ps aux | grep sleep            # localiza o processo e o seu PID
kill -15 <PID>                 # encerramento ordenado (SIGTERM)
kill -9  <PID>                 # encerramento forçado (SIGKILL), se o anterior não bastar

systemctl list-units --type=service --state=running | head -15
systemctl status cron          # no Ubuntu e derivados
systemctl status crond         # no Fedora e derivados
```

**Questão de observação:** explique a diferença entre um processo e uma thread, entre um processo zumbi e um processo órfão, e por que kill -9 não remove um processo em estado Z. Explique também o que é um daemon e identifique três deles em execução na sua máquina virtual.

**Atividade 7 — Recursos do sistema, disco e memória**

```
free -m                        # memória em megabytes
free -h                        # memória em formato legível
df -h                          # espaço por sistema de arquivos
df -i                          # uso de INODES por sistema de arquivos
du -sh /var/log                # espaço ocupado pelo diretório de registros
du -h --max-depth=1 /var | sort -h    # os maiores subdiretórios de /var
vmstat 1 5                     # cinco amostras de memória, E/S e CPU
swapon --show                  # áreas de troca ativas
cat /proc/meminfo | head -10
lsblk -f                       # dispositivos, sistemas de arquivos e pontos de montagem
```

**Questão de observação:** na saída de free -m, qual coluna indica a memória efetivamente disponível para novos programas e por que ela não coincide com a coluna livre? Explique ainda o que é a área de troca e em que situação o seu uso intenso degrada o desempenho.

**Atividade 8 — Agendamento de tarefas com cron e at**

a) Crie uma tarefa recorrente que registre a cada cinco minutos a carga do sistema:

```
crontab -e                    # abre o editor do agendador do usuário

# acrescente a linha abaixo e salve:
*/5 * * * * uptime >> /home/SEU_USUARIO/carga.log 2>&1

crontab -l                    # lista as tarefas agendadas
# aguarde pelo menos dez minutos e verifique:
cat /home/SEU_USUARIO/carga.log
```

b) Entenda a estrutura dos cinco campos:

| Campo | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
|---|---|---|---|---|---|
| **Significado** | minuto | hora | dia do mês | mês | dia da semana |
| **Faixa** | 0 a 59 | 0 a 23 | 1 a 31 | 1 a 12 | 0 a 7 (0 e 7 = domingo) |

c) Crie uma tarefa de execução única com o at, que precisa do pacote at instalado:

```
sudo apt install at    ||  sudo dnf install at     # conforme a família
sudo systemctl enable --now atd
echo "echo tarefa executada >> /tmp/at.log" | at now + 2 minutes
atq                           # lista as tarefas pendentes
# após dois minutos:
cat /tmp/at.log
```

**Questão de observação:** qual é a diferença essencial entre cron e at? Escreva a entrada de crontab que executaria um script às 2h30 de toda segunda-feira e outra que o executaria a cada quinze minutos, somente em dias úteis, entre 8 e 18 horas.

**Atividade 9 — Rede e acesso remoto por SSH**

O SSH, ou Secure Shell, é um protocolo de rede criptografado que permite acessar e administrar remotamente um computador. Usa por padrão a porta TCP 22, e o serviço que atende as conexões no servidor é o sshd. A autenticação pode ser feita por senha ou por par de chaves, sendo a segunda mais segura e a adotada em ambientes de nuvem.

a) Com a máquina virtual DESLIGADA, acesse Configurações, Rede, Adaptador 2, marque Habilitar placa de rede e selecione, em Conectado a, a opção Placa de rede exclusiva de hospedeiro (host-only). Confirme e ligue a máquina virtual.

O adaptador 1 permanece em NAT, que dá acesso à internet ao convidado, e o adaptador 2 em host-only, que permite ao hospedeiro alcançar o convidado. Nenhum dos dois modos, sozinho, atende aos dois requisitos.

b) Descubra o endereço recebido e verifique o serviço:

```
ip addr show                    # substitui o antigo ifconfig
ip route                        # tabela de roteamento
ss -tuln | grep :22             # substitui o antigo netstat; verifica se a porta 22 escuta

# Se o serviço não estiver em execução, instale e habilite:
sudo apt install -y openssh-server   &&  sudo systemctl enable --now ssh    # Debian/Ubuntu
sudo dnf install -y openssh-server   &&  sudo systemctl enable --now sshd   # Fedora/RHEL
sudo zypper install -y openssh       &&  sudo systemctl enable --now sshd   # openSUSE

systemctl status ssh   ||  systemctl status sshd
nmap -p 22 localhost            # alternativa, se o nmap estiver instalado
```

c) Conecte-se a partir do hospedeiro. O endereço padrão da rede host-only é 192.168.56.0/24, e o convidado costuma receber 192.168.56.101.

```
# No Windows 10 ou 11, pelo PowerShell ou Prompt de Comando, sem instalar nada:
ssh usuario@192.168.56.101

# Alternativa com cliente gráfico PuTTY:
# informe o endereço 192.168.56.101, porta 22, e clique em Open

# Já conectado, para assumir privilégios administrativos:
su -        # ou: sudo -i
```

d) Configure a autenticação por chaves, dispensando a senha:

```
# No HOSPEDEIRO, gere o par de chaves:
ssh-keygen -t ed25519 -C "so2026"

# Envie a chave PÚBLICA para o convidado:
ssh-copy-id usuario@192.168.56.101
# Em Windows sem ssh-copy-id, copie o conteúdo de .ssh/id_ed25519.pub para
# o arquivo ~/.ssh/authorized_keys do convidado.

# No CONVIDADO, confira as permissões, sem as quais o sshd recusa a chave:
chmod 700 ~/.ssh
chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys

ssh usuario@192.168.56.101       # deve conectar sem pedir senha
```

e) Transfira arquivos entre hospedeiro e convidado:

```
scp arquivo.txt usuario@192.168.56.101:/home/usuario/
scp usuario@192.168.56.101:/home/usuario/carga.log .
sftp usuario@192.168.56.101      # sessão interativa de transferência
```

**Questão de observação:** qual chave do par fica no cliente e qual vai para o servidor, e por quê? O que acontece se o arquivo authorized_keys estiver com permissão 644 em vez de 600? Por que o nome da unidade de serviço difere entre as suas duas distribuições?

**Atividade 10 — Compactação, arquivamento e cópia de segurança**

```
tar -cvf backup.tar /etc/passwd /etc/group      # arquivamento sem compactação
tar -czvf backup.tar.gz ~/so2026                # arquiva e compacta com gzip
tar -cjvf backup.tar.bz2 ~/so2026               # arquiva e compacta com bzip2
tar -tzvf backup.tar.gz                         # lista o conteúdo sem extrair
tar -xzvf backup.tar.gz -C /tmp                 # extrai para /tmp

gzip -k arquivo1.txt    ;  gunzip arquivo1.txt.gz
zip -r pasta.zip ~/so2026  ;  unzip pasta.zip -d /tmp/restaurado

ls -lh backup.tar backup.tar.gz backup.tar.bz2  # compare os tamanhos obtidos
```

**Questão de observação:** compare os três tamanhos obtidos e explique o compromisso entre taxa de compactação e tempo de processamento. Explique também o significado de cada letra nas opções czvf, xjf e tzf.

**Atividade 11 — Comparação entre as duas distribuições**

Esta é a atividade de fechamento. Preencha o quadro abaixo com os dados obtidos nas suas DUAS máquinas virtuais. Ele deve constar do relatório.

| Item observado | Distribuição 1: _____ | Distribuição 2: _____ |
|---|---|---|
| **Família e gerenciador de pacotes** | | |
| **Versão da distribuição (/etc/os-release)** | | |
| **Versão do núcleo (uname -r)** | | |
| **Ambiente gráfico padrão** | | |
| **Comando de instalação de pacotes** | | |
| **Nome da unidade do serviço SSH** | | |
| **Nome da unidade do serviço de agendamento** | | |
| **Memória usada em repouso (free -h)** | | |
| **Espaço ocupado após a instalação (df -h)** | | |
| **Tempo aproximado de inicialização** | | |
| **Facilidade percebida para um iniciante** | | |

## PARTE III — QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA

Vinte e cinco questões de nível difícil sobre virtualização, distribuições Linux e administração básica do sistema. Cada questão admite uma única alternativa correta. O gabarito é entregue em documento separado.

**1. O VirtualBox é classificado como hipervisor de tipo 2. Essa classificação decorre do fato de que:**

A) ele é instalado diretamente sobre o hardware, dispensando sistema operacional hospedeiro

B) ele só executa sistemas convidados da mesma família do sistema hospedeiro

C) ele utiliza exclusivamente emulação por software, sem recorrer a extensões do processador

D) ele é executado como uma aplicação sobre um sistema operacional hospedeiro, que mantém o controle do hardware e escalona o processo do hipervisor como qualquer outro

**2. Ao tentar criar uma máquina virtual, um estudante percebe que a lista de sistemas convidados oferece apenas versões de 32 bits, embora o seu processador e o seu sistema hospedeiro sejam de 64 bits. A causa mais provável é:**

A) a memória alocada para a máquina virtual é inferior a 2048 MB

B) as extensões de virtualização por hardware VT-x ou AMD-V estão desabilitadas no BIOS ou na UEFI

C) o arquivo de disco virtual foi criado no formato VDI em vez de VMDK

D) o Extension Pack do VirtualBox não foi instalado

**3. Sobre snapshots no VirtualBox, é correto afirmar que:**

A) snapshots só podem ser criados com a máquina virtual desligada

B) um snapshot é uma cópia integral e independente do disco virtual, equivalente a um clone

C) excluir um snapshot desfaz todas as alterações feitas após a sua criação

D) excluir um snapshot intermediário mescla o disco diferencial no disco pai, preservando as alterações posteriores, e não equivale a desfazê-las

**4. Uma equipe precisa que o sistema convidado tenha acesso à internet e que, ao mesmo tempo, seja possível abrir uma sessão SSH a partir do hospedeiro para o convidado. Sem recorrer a redirecionamento de portas, qual configuração atende aos dois requisitos?**

A) apenas rede interna (internal network) no adaptador 1

B) NAT no adaptador 1 e placa de rede exclusiva de hospedeiro (host-only) no adaptador 2

C) apenas NAT no adaptador 1

D) apenas placa de rede exclusiva de hospedeiro no adaptador 1

**5. Após habilitar a placa de rede exclusiva de hospedeiro, o sistema convidado recebe o endereço 192.168.56.101. Esse endereço é atribuído:**

A) pelo servidor DHCP do próprio adaptador host-only do VirtualBox, que opera na faixa 192.168.56.0/24

B) pelo sistema operacional convidado, que sorteia um endereço livre na faixa privada

C) pelo roteador da rede física à qual o computador hospedeiro está conectado

D) pelo provedor de acesso à internet, por meio do adaptador NAT

**6. Um estudante criou um disco virtual dinamicamente alocado de 50 GB. Após instalar e depois remover vários programas dentro do convidado, ele observa que o arquivo .vdi no hospedeiro continua grande. A explicação correta é:**

A) o disco foi criado por engano no modo de tamanho fixo, que reserva todo o espaço desde o início

B) arquivos apagados no convidado só são liberados após a exclusão de todos os snapshots

C) o disco dinamicamente alocado cresce conforme o uso, mas não encolhe sozinho quando arquivos são apagados no convidado, sendo necessário zerar o espaço livre e compactar a imagem

D) o sistema de arquivos do convidado está corrompido e precisa ser verificado

**7. Os Adicionais para Convidado (Guest Additions) do VirtualBox fornecem:**

A) o driver que permite ao convidado acessar a internet pelo modo NAT

B) pastas compartilhadas, área de transferência bidirecional, ajuste automático da resolução e melhor integração do ponteiro do mouse

C) o suporte às extensões VT-x e AMD-V do processador

D) o servidor DHCP utilizado pela rede host-only

**8. A diferença fundamental entre uma máquina virtual e um contêiner está em que:**

A) a máquina virtual não admite isolamento de rede, ao contrário do contêiner

B) o contêiner virtualiza o hardware e a máquina virtual compartilha o kernel do hospedeiro

C) a máquina virtual virtualiza o hardware e executa um kernel próprio, enquanto o contêiner compartilha o kernel do hospedeiro e isola apenas o espaço de usuário

D) o contêiner exige extensões de virtualização por hardware e a máquina virtual não

**9. Assinale o par de distribuições que utiliza o MESMO gerenciador de pacotes:**

A) Arch Linux e Debian

B) Linux Mint e Zorin OS

C) Fedora e openSUSE

D) Kali Linux e Rocky Linux

**10. Uma empresa precisa padronizar o sistema de seus servidores de produção. O requisito central é previsibilidade: as atualizações não podem alterar versões de bibliotecas fora das janelas de manutenção planejadas. A escolha mais adequada é:**

A) Debian Stable, por adotar lançamento fixo e congelar as versões dos pacotes durante todo o ciclo

B) openSUSE Tumbleweed, por entregar as versões mais recentes de cada pacote

C) Arch Linux, por adotar lançamento contínuo e manter o sistema sempre atualizado

D) Fedora Workstation, por ter ciclo de lançamento de seis meses

**11. Para descobrir qual é a versão da DISTRIBUIÇÃO instalada, e não a versão do núcleo do sistema, o comando adequado é:**

A) lscpu

B) uname -r

C) cat /etc/os-release

D) uname -m

**12. No arquivo /etc/passwd, o segundo campo de cada linha normalmente contém a letra x. Isso significa que:**

A) a senha do usuário é literalmente a letra x

B) a conta está desabilitada e não permite login

C) o hash da senha não está nesse arquivo, mas sim em /etc/shadow, de leitura restrita ao superusuário

D) o usuário é obrigado a trocar a senha no próximo acesso

**13. Em um sistema com umask 027, um usuário cria um arquivo com touch e um diretório com mkdir. As permissões resultantes serão, respectivamente:**

A) 640 para o arquivo e 750 para o diretório
B) 750 para o arquivo e 640 para o diretório
C) 027 para o arquivo e 027 para o diretório
D) 644 para o arquivo e 755 para o diretório

**14. Um arquivo possui as permissões -rw-r--r--. Deseja-se conceder execução ao dono e ao grupo e retirar a leitura dos demais usuários. O comando correto é:**

A) chmod 750 arquivo, equivalente a chmod ug+x,o-r arquivo
B) chmod 770 arquivo, equivalente a chmod ug+rwx arquivo
C) chmod 755 arquivo, equivalente a chmod a+x arquivo
D) chmod 640 arquivo, equivalente a chmod u+x,g-r arquivo

**15. Um diretório possui permissões r-- para determinado usuário. Para esse usuário, a consequência é que ele:**

A) consegue criar novos arquivos, mas não removê-los
B) não consegue sequer listar os nomes dos arquivos
C) consegue listar os nomes dos arquivos contidos no diretório, mas não consegue acessá-los nem obter seus atributos
D) consegue entrar no diretório com cd e ler o conteúdo dos arquivos

**16. Um processo aparece no ps com estado Z e não desaparece após o envio de kill -9. A conduta correta é:**

A) remover o arquivo correspondente ao processo em /proc
B) atuar sobre o processo pai, pois o zumbi já terminou e só desocupa a tabela de processos quando o pai lê o seu código de encerramento
C) reiniciar imediatamente o sistema, pois não há outra forma de remover um zumbi
D) repetir o kill -9 com privilégios de superusuário até que o processo seja removido

**17. Sobre a diferença entre kill -15 e kill -9, é correto afirmar que:**

A) o sinal 15 encerra o processo imediatamente e o 9 solicita o encerramento
B) o sinal 15 pode ser capturado pelo processo, que encerra de forma ordenada, enquanto o sinal 9 não pode ser capturado, bloqueado nem ignorado
C) ambos são idênticos, mudando apenas o número utilizado na chamada
D) o sinal 9 é mais lento, pois aguarda o processo liberar os recursos antes de encerrá-lo

**18. Considere a entrada de crontab abaixo:**

```
*/15 9-17 * * 1-5   /opt/scripts/coleta.sh
```

**O número de execuções do script ao longo de uma semana será de:**

A) 720
B) 45
C) 135
D) 180

**19. O comando df -h indica que a partição está com 98% de uso, mas du -sh sobre o mesmo ponto de montagem soma um valor muito menor. A explicação mais provável é:**

A) a partição possui uma área reservada ao superusuário que o du não enxerga
B) o sistema de arquivos está corrompido e precisa ser verificado com fsck
C) o comando du não contabiliza arquivos ocultos, cujos nomes começam com ponto
D) há arquivos removidos que permanecem abertos por processos em execução, de modo que o espaço só é liberado quando o descritor é fechado

**20. Um servidor apresenta a mensagem No space left on device ao criar novos arquivos, embora df -h mostre vários gigabytes livres na partição. A causa mais provável é:**

A) a ausência de permissão de escrita no diretório de destino
B) a existência de uma cota de disco aplicada ao usuário root
C) a falta de memória RAM disponível para o cache de escrita
D) o esgotamento dos inodes da partição, que deve ser verificado com df -i

**21. A saída do comando free -m em um servidor é a seguinte:**

| | total | usada | livre | buff/cache | disponível |
|---|---|---|---|---|---|
| Mem: | 7976 | 2104 | 310 | 5562 | 5498 |

**A quantidade de memória efetivamente disponível para novos aplicativos é de aproximadamente:**

A) 2104 MB, indicados na coluna usada
B) 7976 MB, pois todo o cache pode sempre ser descartado
C) 310 MB, indicados na coluna livre
D) 5498 MB, indicados na coluna disponível

**22. A respeito da área de troca (swap) em sistemas Linux, é correto afirmar que:**

A) é uma região da memória RAM reservada exclusivamente ao núcleo do sistema
B) substitui integralmente a memória principal em sistemas de 64 bits
C) é espaço em disco usado como extensão da memória principal, e o seu uso intenso combinado com pouca memória livre degrada o desempenho pela paginação excessiva
D) deve ser sempre dimensionada com o dobro da memória RAM, em qualquer cenário

**23. Na autenticação por chaves do SSH, a distribuição correta dos arquivos e as permissões exigidas são:**

A) a chave privada permanece no cliente e a pública vai para ~/.ssh/authorized_keys no servidor, com o diretório ~/.ssh em 700 e o arquivo authorized_keys em 600
B) a chave privada vai para o servidor e a pública permanece no cliente, ambas com permissão 644
C) a chave pública permanece no cliente e a privada é enviada por scp a cada conexão
D) as duas chaves devem ser copiadas para o servidor, no diretório /etc/ssh

**24. Ao configurar o serviço SSH em duas máquinas virtuais, uma com Ubuntu e outra com Fedora, um estudante percebe que o mesmo comando não funciona nas duas. A explicação correta é:**

A) o SSH usa a porta 22 no Ubuntu e a porta 2222 no Fedora, por padrão
B) o Ubuntu não permite autenticação por chaves, apenas por senha
C) o Fedora não utiliza systemd, sendo necessário recorrer a /etc/init.d/sshd
D) a unidade do systemd chama-se ssh no Ubuntu e sshd no Fedora, e além disso systemctl start apenas inicia o serviço agora, enquanto systemctl enable o habilita na inicialização

**25. Para criar um arquivo compactado com bzip2 a partir do diretório /var/www, o comando correto é:**

A) tar -cjf backup.tar.bz2 /var/www
B) tar -tjf backup.tar.bz2 /var/www
C) tar -czf backup.tar.bz2 /var/www
D) tar -xjf backup.tar.bz2 /var/www

**Entregáveis**

Envie um único arquivo em formato PDF contendo, nesta ordem:

- identificação da equipe e das duas distribuições escolhidas, com a justificativa da escolha baseada no quadro da seção 2.3;
- captura de tela do VirtualBox mostrando as DUAS máquinas virtuais criadas, com os nomes no padrão exigido na atividade 2;
- para cada máquina virtual, os arquivos /etc/passwd e /etc/group, obtidos com cat;
- para cada máquina virtual, capturas de tela da execução de ls -lha, df -h, free -h e top;
- capturas de tela que comprovem a execução das atividades 4 a 10, com destaque para os testes de permissão da atividade 5 e para a conexão SSH da atividade 9;
- as respostas escritas de todas as Questões de observação, identificadas pelo número da atividade;
- o quadro comparativo preenchido da atividade 11;
- as respostas das vinte e cinco questões de múltipla escolha, em forma de lista.

Repita integralmente as atividades 3 a 10 nas DUAS distribuições escolhidas. Capturas de tela de apenas uma das máquinas virtuais caracterizam entrega incompleta.